

WULKANIZM, TRZĘSIENIA ZIEMI I RODZAJE SKAŁ

Magma – Stop skały o bardzo wysokiej temperaturze (ława pod powierzchnią)

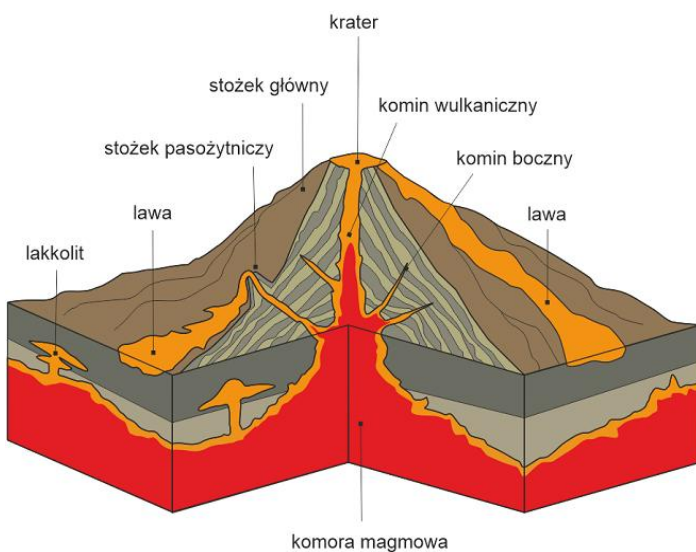
Magmatyzm – Wszystkie procesy związane z magmą

Plutonizm – Procesy magmatyczne zachodzące pod powierzchnią ziemi

Wulkanizm – Procesy magmatyczne zachodzące na powierzchni ziemi

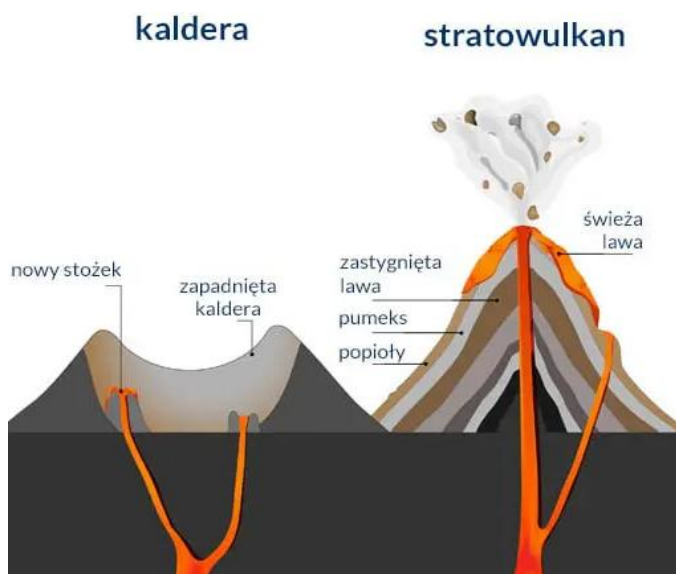
Ława – Magma po wyłynięciu na powierzchnię

Wulkan – Miejsce, w którym magma wypływa na powierzchnię



Źródło: epodreczniki.open.agh.edu.pl

Kaldera – Powstaje gdy ława wewnątrz wulkanu zastyga, ciśnienie w jego wnętrzu wzrasta więc ława rozrywa stożek



Źródło: rumbomundo.com

Aktywność wulkaniczna

- Wulkany czynne – Są aktywne i mogą mieć erupcję w każdej chwili. Stanowią ciągłe zagrożenie
- Wulkany drzemiące (uśpione) – Ich aktywność była w przeszłości odnotowana, ale obecnie jej już nie wykazują, (z wyjątkiem eskalacji) mogą się jeszcze przebudzić
- Wulkany wygasłe – Ich aktywność nie była notowana w przeszłości, ani nie ma jej obecnie, a świadectwem ich dawnej działalności jest pozostały stożek wulkaniczny

Aktywne:

Etna, Wezuwiusz, Stromboli – Włochy

Mauna Loa, Mount St. Helens – USA

Merapi – Indonezja

Popocatepetl – Meksyk

Wulkany Islandzkie – Islandia

Uśpione:

Mauna Kea – Hawaje

Góra Fuji – Japonia

Mount Taranaki – Nowa Zelandia

Wygasłe:

Kraina Wygasłych Wulkanów – Polska, Góry Kaczawskie

Olympus Mons – Mars

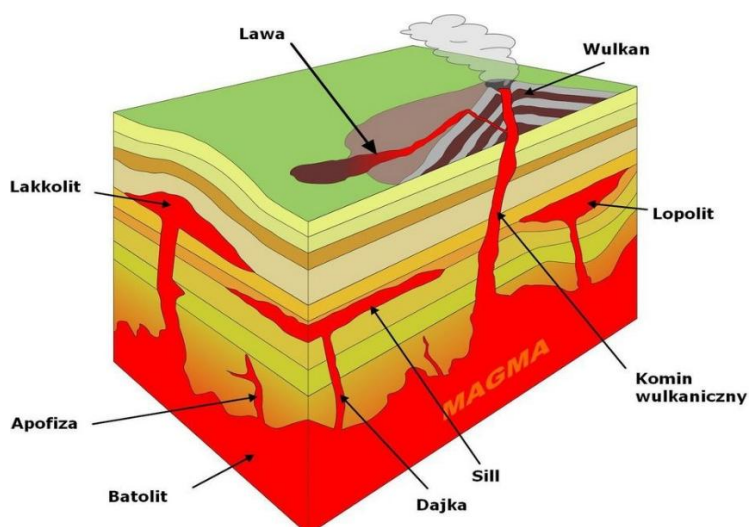
Huascarán – Peru

Mount Buninyong – Australia

Tamu Massif Waw an – Namus – Libia

La Garita Caldera – Colorado, USA

Intruzje magmowe



Źródło: pl.wikipedia.org

Produkty erupcji wulkanów:

- Gazy wulkaniczne (Voulcanic gases)
- Lawa (Lava)
- Materiał piroklastyczny/Tefra (Pyroclastic material)

Lawa

- Lawy kwaśne o wysokiej zawartości krzemionki, mają wysoką lepkość, przez co wolno płyną tworząc krótkie potoki i krzepną w kopułowych formach
- Lawy zasadowe o niskiej zawartości krzemionki. Mają niską lepkość, dlatego łatwo płyną i rozlewają się na dużym obszarze lub tworzą długie potoki

Lawa poduszkowa – produkt erupcji wulkanu pod powierzchnią wody

Gazowe produkty erupcji wulkanicznych

Gazy główne: Para wodna, siarkowodór, dwutlenek węgla, metan, chlor, wodór, amoniak i chlorowodór

- Te gazy w połączeniu z pyłami tworzą chmurę gorejącą

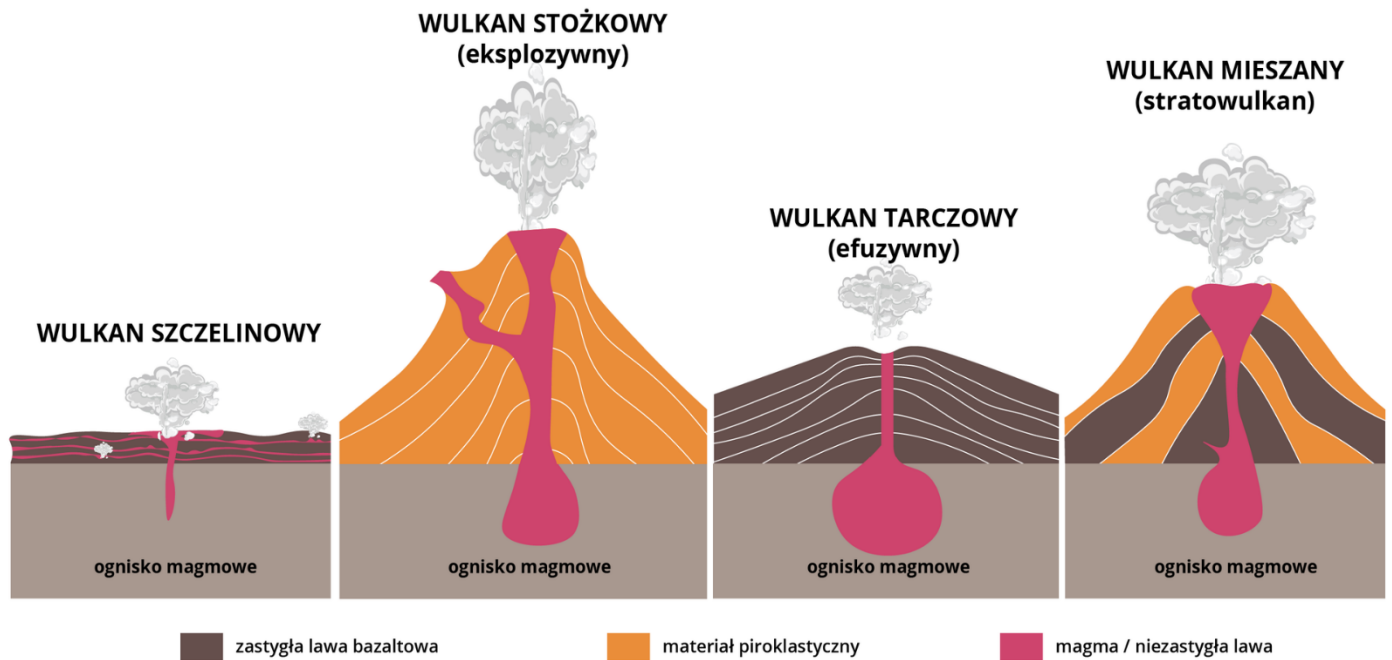
Wyziewy:

- **Fumarole** – Od 200°C do 800°C, głównie: chlorowodór, dwutlenek siarki i para wodna
- **Solfatary** – Od 100°C do 200°C, głównie para wodna, dwutlenek węgla i dwutlenek siarki
- **Mofety** - <100°C, głównie dwutlenek węgla

Stałe produkty erupcji wulkanicznych

- To tzw. Tefra lub materiał piroklastyczny

- Bloki skalne z wyrwanych ścian wulkanu
- Bomby wulkaniczne – bryły lawy powstałe podczas jej zastygania w powietrzu, mają wielkość głowy kapusty (są zimne na zewnątrz, lecz gorące w środku)
- Lapille – okruchy skalne, mają wielkość orzecha włoskiego
- Piasek – (okruchy skalne o średnicy 0.1 - 2cm) i popiół (okruchy skalne o średnicy do 0.1 cm) tworząc skały o nazwie: tufy – jeśli popiół osadził się na lądzie, lub tufity – jeśli popiół osadzi się w wodzie
- Pumeks – porowata skała powstała z lawy uwalniającej gazy podczas stygnięcia



Źródło: zpe.gov.pl

Rozmieszczenie wulkanów

- Granice płyt litosfery
- Największe skupisko: **Pacyficzny pierścień ognia**
- Czynne wulkany:
 - Strefy subdukcji
 - Strefy spredingu (najczęściej podmorskie wulkany szczelinowe)
 - Nad plamiami gorąca (wulkany tarczowe z dala od krawędzi płyty litosfery)
- Zjawisko subdukcji wiąże się z występowaniem wysokiej ilości wulkanów

Skutki erupcji wulkanów

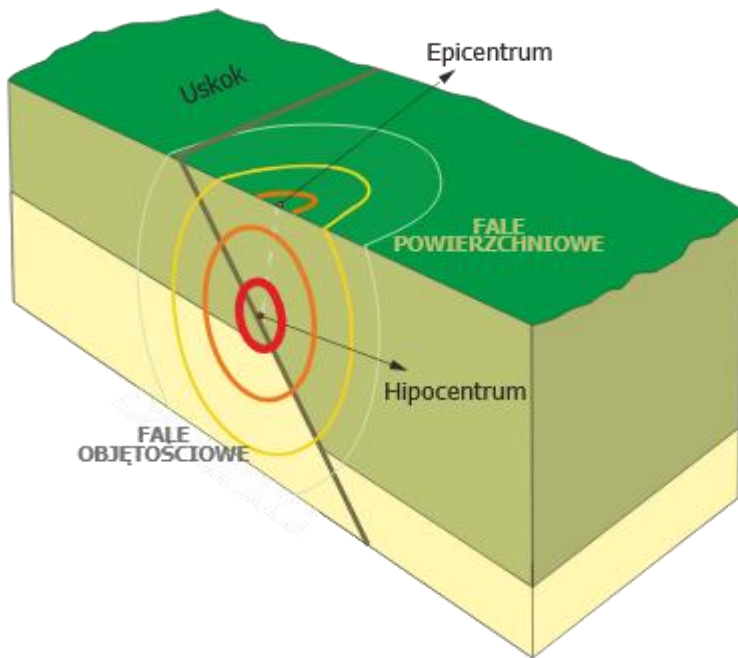
- Zniszczenie infrastruktury
- Paraliż ruchu lotniczego
- Powstawanie nowych wysp oraz ich niszczenie
- Zniszczenie fauny i flory
- Zmiany klimatyczne
- Zmiany w rzeźbie terenu
- Użyźnione powstałe gleby
- Tsunami
- Rozkwit turystyki
- Materiał piroklastyczny może służyć za źródło nowych surowców

Trzęsienia ziemi

Trzęsienia ziemi – to wstrząsy, drgania skorupy ziemskiej

- Spowodowane gwałtownym rozładowaniem naprężeń

- Powstają w wyniku ruchów mas skalnych w skorupie ziemskiej oraz przemieszczania się magmy – ruchu płyt litosfery
- Drganie jest falą sejsmiczną
- Zjawisko zachodzące pod powierzchnią ziemi, ale jego skutki są odczuwalne na powierzchni



Źródło: epodreczniki.open.agh.edu.pl

Obszary, a częstotliwość występowania trzęsień ziemi

- Asejsmiczne (nie występują):
 - Baseny oceaniczne
 - Tarcze i platformy prekambryjskie
- Pansejsmiczne (są słabe i występują rzadko):
 - Obszary przedgórskie fałdowania alpejskiego
- Sejsmiczne (Są silne i występują często):
 - Obszary fałdowań alpejskich
 - Wschodnie wybrzeże Azji
 - Zachodnie wybrzeże obu Ameryk
 - Grzbiety śródoceaniczne

Geneza trzęsień ziemi

- Tektoniczne
 - Ruch płyt litosfery
 - 90% wszystkich trzęsień ziemi
 - Najsilniejsze
- Wulkaniczne

- Silne erupcje wulkaniczne
- 7% wszystkich trzęsień ziemi

- Zapadliskowe

- Zapadanie stropów jaskiń lub działalność kopalń
- 3% wszystkich trzęsień ziemi

Skutki trzęsień ziemi

- Zniszczenie infrastruktury i środowiska naturalnego

- Tsunami

- Zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi

- Erupcje wulkanów

Typy skał

- Magmowe/Igneous rocks (Są efektem procesów plutonicznych i wulkanicznych)

- Skały plutoniczne/głębiny np. Granit
- Skały wulkaniczne/wylewne np. Bazalt

- Skały osadowe (Sedimentary rocks)

- Organiczne np. Wapień
- Chemiczne np. Sól kuchenna
- Okruchowe np. Piasek, Piaskowiec i Żwir

- Skały metamorficzne (Metamorphic rocks)

- Marmur
- Gnejs
- Kwarcyt